解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド22枚）　全66問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

5.神経part1	22枚	66問

5 神経part1

出典：解剖生理（神経）part1.pdf（スライド22枚）　全66問

神経系の機能と区分

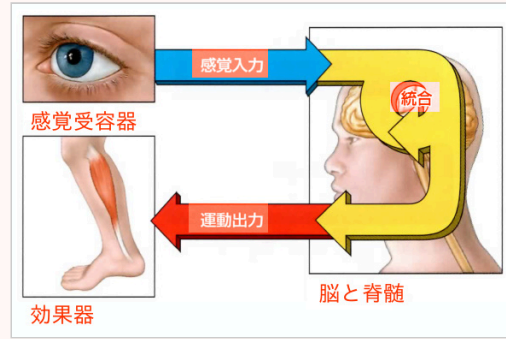
□□□
1
★

神経系は3つの系を担っている。［①］は、外界や体内の変化を感覚刺激として受け取り、感覚入力を［②］に集める。［②］は、感覚情報を処理して、どのように反応すべきかを決定する。［③］は、筋肉や分泌腺に運動出力を送り、反応を起こさせる。

青字 **太字**（スライドで）

①感覚系
②統合系
③運動系

3つの系は互いに密接に関係している。図では、目（**感覚受容器**）から入った情報が**脳と脊髄**で処理され、筋肉（**効果器**）に送られる流れが示されている。



スライド3の図

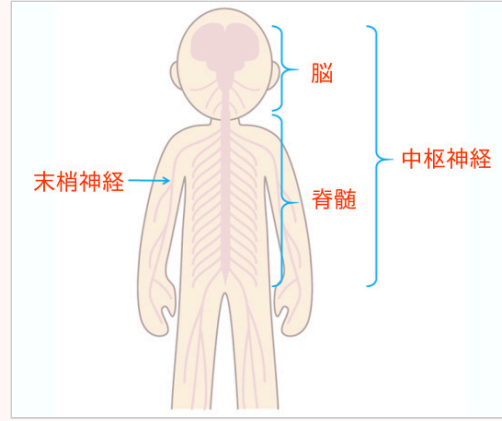
□□□
2
★★★

神経系は、その構造から［①］と［②］に区分される。［①］は［③］と［④］からなり、神経系の司令本部として働いている。［②］は、［①］から外に伸びている神経を指す。

赤字 **青字** **太字** **下線**（スライドで）

①中枢神経系（ちゅうすうしんけいけい）
②末梢神経系（まっしょうしんけいけい）
③脳（のう）
④脊髄（せきずい）

まとめ：**末梢神経系**は**中枢神経から外に伸びている神経**を指す。図で、**脳・脊髄**（あわせて**中枢神経**）と**末梢神経**の位置を確認しよう。



スライド5の図

□□□
3
★

No.2②は、機能に基づいて［①］と［②］に区分される。［①］は末梢の感覚受容器からNo.2①へ、［②］はNo.2①から末梢の［③］へ情報を伝える。

青字 太字（スライドで）

①感覚系
②運動系
③筋や分泌腺

まとめ：感覚系は末梢の感覚受容器から中枢神経系へ情報を伝える、運動系は中枢神経から末梢の筋や分泌腺に情報を伝える（「中枢神経系へ情報を伝える」「末梢の筋や分泌腺に情報を伝える」はスライドでは太字）。

□□□
4
★★★

情報を伝える向きで言うと、No.3①は［①］の神経からなり、No.3②は［②］の神経からなる。

青字 太字（スライドで）

①求心性（きゅうしんせい）
②遠心性（えんしんせい）

まとめ：感覚系＝求心性、運動系＝遠心性。「求心」は中枢に向かう向き、「遠心」は中枢から遠ざかる向き。スライド4の左側にも「感覚系（求心性）」「運動系（遠心性）」と書かれている。

□□□
5
★

末梢神経のうち、皮膚・骨格筋・関節からの情報（触覚・痛覚・温度覚など）を伝えるものを［①］、内臓からの情報（内臓痛・空腹感・口渇感（こうかつかん）・尿意など）を伝えるものを［②］という。

赤字 青字（スライドで）

①体性感覚神経（たいせいかんかくしんけい）
②内臓感覚神経

どちらもNo.3①の神経である。スライド4の左側では、体性感覚神経と内臓感覚神経が「感覚系（求心性）」の下にまとめられている。

□□□
6
★★★

No.3②はさらに、骨格筋を自分の意思で動かすための［①］（［②］）と、平滑筋・心筋・分泌腺を意思と無関係に動かすための［③］（［④］）に区分できる。

赤字 青字（スライドで）

①体性神経系
②随意神経系
③自律神経系
④不随意神経系

（ ）内の別名は、スライドでは青字。随意＝自分の意思で動かせる、不随意＝意思と無関係に動く。

□□□
7
★★★

No.6③はさらに、［①］と［②］に区分される。

赤字 青字（スライドで）

①交感神経
②副交感神経

スライド4の左側では、交感神経系・副交感神経系が自律神経系の下に書かれている。

神経を構成する細胞

□□□
8
★★★
重要

神経系は主に、［①］（［②］）と［③］（［④］）の2種類の細胞から構成されている。

赤字 太字（スライドで）

①神経細胞
②ニューロン
③神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
④グリア細胞

スライド7では「神経細胞（ニューロン）」「神経膠細胞（グリア細胞）」が赤字。スライド9では「神経細胞」が赤字・太字。

□□□
9
★

No.8①は、神経情報を［①］として身体中に伝える。

①電気的信号

No.8①のつくりは、No.20～No.23で学ぶ。

□□□
10
★

No.8③の名前にある「膠」は、神経の［①］（［②］）という意味である。No.8③には、No.8①のように活動電位を伝導する機能は［③］。

太字　下線（スライドで）

①にかわ
②接着剤
③ない

まとめ：「膠」＝**神経のにかわ**（**接着剤**）。No.8③の種類と働きは、No.12～No.19で学ぶ。

□□□
11
★★

細胞分裂について、No.8①は［①］が、No.8③は［②］。また、多くの［③］はNo.8③に由来する。

青字　太字（スライドで）

①細胞分裂しない
②分裂能を維持している
③脳腫瘍（のうしゅよう）

まとめ：**神経細胞は細胞分裂しないが、神経膠細胞は分裂能を維持している**（スライドでは太字）。**脳腫瘍**はスライドでは青字。

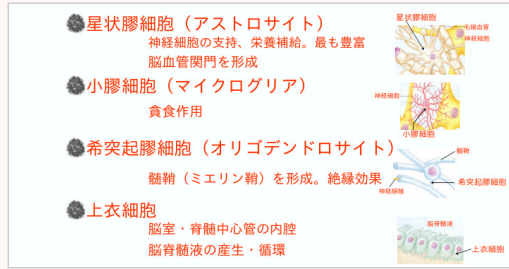
□□□
12
★

中枢神経には［①］のグリア細胞がある。そのうち最も豊富なのは［②］（［③］）である。

赤字　青字（スライドで）

①4種類
②アストロサイト
③星状膠細胞（せいじょうこうさいぼう）

図で、中枢の**4種類**のグリア細胞（**星状膠細胞**・**小膠細胞**・**希突起膠細胞**・**上衣細胞**）を確認しよう。



スライド7の図

□□□
13
★★

No.12②は、神経細胞を［①］したり、［②］したりする。

太字（スライドで）

①支持
②栄養を補給

まとめ：**神経細胞を支持する**・**栄養を補給する**（**支持**・**栄養を補給**はスライドでは太字）。No.12の図の一番上で確認しよう。

□□□
14
★★

No.12②は、血液中の有害物質から脳を守る［①］の形成にも関係している。

①血液脳関門（けつえきのうかんもん）

※スライド7では「**脳血管関門**」と書かれているが、「後述」とされている神経part2のスライド（40・43）では「**血液脳関門**」（血液中の有害物質から脳を守るしくみ）と書かれている。正しい用語の**血液脳関門**で覚えよう。

□□□
15
★★

中枢のグリア細胞のうち、［①］（［②］）は、異物などを取り込んで処理する［③］を持つ。

赤字 青字 太字（スライドで）

①マイクログリア
②小膠細胞（しょうこうさいぼう）
③貪食作用（どんしょくさよう）

貪食作用はスライドでは太字。**貪食**とは、異物などを取り込んで処理すること。

□□□
16
★★

中枢のグリア細胞のうち、［①］（［②］）は、神経線維を包む［③］（［④］）を形成する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①オリゴデンドロサイト
②希突起膠細胞（きとっきこうさいぼう）
③ミエリン鞘（しょう）
④髄鞘（ずいしょう）

スライド7では「**髄鞘**（**ミエリン鞘**）を形成。**絶縁効果**」と書かれている。末梢で同じ働きをする細胞は、No.18で学ぶ。

□□□
17
★

［①］は、脳室や脊髄中心管の内腔に存在し、［②］を産生する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①上衣細胞（じょういさいぼう）
②脳脊髄液（のうせきずいえき）

スライド7では「**脳脊髄液**の産生・循環」と書かれている。**脳脊髄液**は、スライドでは青字（くわしくは後で学ぶ）。

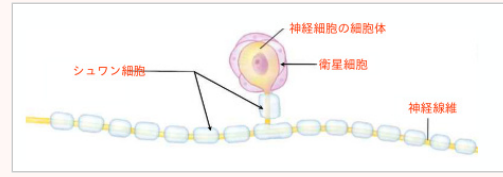
□□□
18
★★

末梢神経には［①］のグリア細胞がある。そのうち［②］は、神経線維を包むNo.16③を形成する。これは、中枢の［③］と似た働きである。

赤字 青字 太字（スライドで）

①2種類
②シュワン細胞
③オリゴデンドロサイト

「**オリゴデンドロサイト**と似た働き」のうち、**オリゴデンドロサイト**はスライドでは太字。図で、神経線維に巻き付いている**シュワン細胞**を確認しよう。



スライド8の図

□□□
19
★

末梢のもう1種類のグリア細胞である［①］（［②］）は、神経細胞を取り囲み、［③］のように保護している。

赤字 青字 太字（スライドで）

①衛星細胞（えいせいさいぼう）
②外套細胞（がいとうさいぼう）
③クッション

まとめ：**クッションのように保護している**（**クッション**はスライドでは太字）。No.18の図で、神経細胞を取り囲んでいる**衛星細胞**を確認しよう。

ニューロンの構造と髄鞘

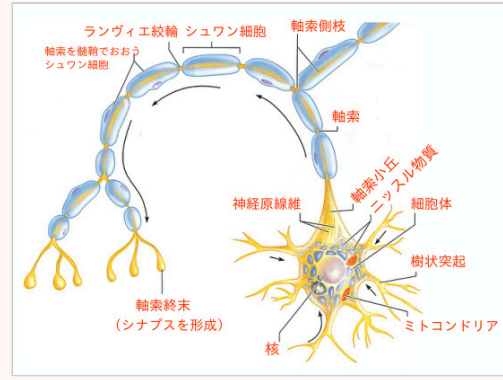
□□□
20
★

ニューロンの［①］には核があり、粗面小胞体（そめんしょうほうたい）の一種である［②］や、細胞の形を維持する［③］が含まれる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①細胞体
②ニッスル物質
③神経原線維（しんけいげんせんい）

図の右下で、**細胞体**の中の**ニッスル物質**・**神経原線維**と核の位置を確認しよう。



スライド9の図

□□□
21
★★

神経情報をNo.20①の方向に伝える突起を［①］といい、［②］持つものもある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①樹状突起（じゅじょうとっき）
②数百個

まとめ：**樹状突起**は**数百個持つものもある**。神経情報を**細胞体**に向かって伝える。反対に、**細胞体**から末端に向かって伝える突起は次の問題。

□□□
22
★★

No.20①から末端に神経情報を伝える突起を［①］といい、［②］しかない。［①］は、No.20①が円錐形になった［③］から発している。

赤字 青字 太字（スライドで）

①軸索（じくさく）
②1本
③軸索小丘（じくさくしょうきゅう）

まとめ：**軸索**は**1本しかない**（**1本**はスライドでは太字）。まれに枝分かれして側枝（図の「**軸索側枝**」）をもつものもある。No.20の図で、**軸索小丘**の位置を確認しよう。

□□□
23
★

No.22①が末端で分岐したものを［①］といい、その数は［②］である。［①］は次の細胞と［③］を形成し、［④］を出す。

赤字 青字 太字（スライドで）

①軸索終末
②数百～数千
③シナプス
④神経伝達物質

神経伝達物質が働くしくみは、No.51・No.52で学ぶ。No.20の図の左下で、**軸索終末**（**シナプスを形成**）を確認しよう。

□□□
24
★

ほとんどの神経線維は、脂質に富む［①］によって覆われている。このような神経線維を［②］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ミエリン
②有髄線維（ゆうずいせんい）

スライド10の題は「**髄鞘**（**ミエリン鞘**）の構造」。No.26の図の左上の「**有髄線維**」も確認しよう。

□□□ 25 ★★

No.24①は神経線維の［①］・［②］を行い、神経刺激伝導を［③］。

太字（スライドで）

①保護
②絶縁
③加速する

まとめ：神経線維の保護・絶縁を行い、神経刺激伝導を加速する（「神経刺激伝導を加速する」はスライドでは太字）。伝導が速くなるしくみ（跳躍伝導）は、No.48で学ぶ。

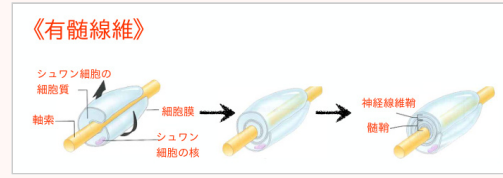
□□□ 26 ★

［①］では、［②］が1本の軸索の周りを取り巻いている。［②］が巻き付いた直後は、巻きは［③］が、やがて巻きが［④］なる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①末梢神経
②シュワン細胞
③ゆるい
④強く

スライドでは「末梢神経」が太字・下線。図の左から右へ、巻き方が変わっていくようすを確認しよう。



スライド10の図

□□□ 27 ★

No.26②の巻き方が変わるにつれて、［①］が細胞膜の間から押し出され、かたく巻かれた細胞膜の輪ができる。この輪を［②］（［③］）という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①細胞質
②髄鞘（ずいしょう）
③ミエリン鞘（しょう）

まとめ：直後は巻きがゆるいが、やがて巻きが強くなり、細胞質が細胞膜の間から押し出される。No.26の図の右端で、髄鞘の位置を確認しよう。

□□□ 28 ★★

No.26②は一定間隔を置いてくびれを形成する。このくびれを［①］という。

赤字 青字（スライドで）

①ランヴィエ絞輪（こうりん）

No.20の図の左上で、ランヴィエ絞輪とシュワン細胞の位置を確認しよう。ランヴィエ絞輪は、No.48の跳躍伝導にも関係する。

□□□ 29 ★

［①］では、［②］が多数の神経線維に巻き付いて、No.27②を形成している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①中枢神経
②オリゴデンドロサイト

スライドでは「中枢神経」が太字・下線。髄鞘をつくる細胞は、末梢神経ではシュワン細胞、中枢神経ではオリゴデンドロサイト。セットで覚えよう。

細胞体・神経線維の集まりと、ニューロンの機能的分類

□□□
30
★

神経系の解剖では、細胞体が集合した場所を、中枢神経系では［①］、末梢神経系では［②］と呼ぶ。また、神経線維が束になって走行している部分を、中枢神経系では［③］、末梢神経系では［④］と呼ぶ。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **（神経）核**
② **神経節**（しんけいせつ）
③ **神経路**
④ **神経**

スライド11では、**細胞体**と**神経線維**が青字。中枢と末梢で呼び方が変わることに注意しよう。

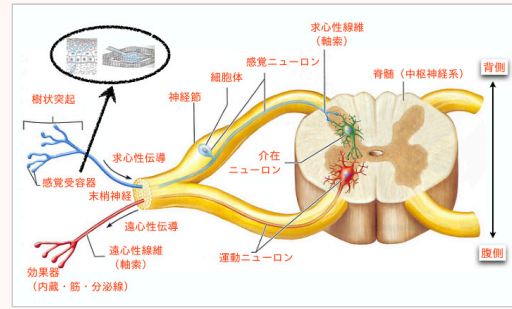
□□□
31
★★

神経細胞は、神経情報が伝えられる方向に基づいて3つに分けられる。神経情報を内臓や皮膚から中枢神経系の方に伝えるものを［①］、中枢神経から末梢の内臓・筋・分泌腺に伝えるものを［②］、［①］と［②］をつなぐものを［③］という。

赤字（スライドで）

① **感覚ニューロン**
② **運動ニューロン**
③ **介在（かいざい）ニューロン**

図で、3つのニューロンの位置と、**求心性伝導**・**遠心性伝導**の向きを確認しよう。



スライド12の図

□□□
32
★

No.31①の細胞体は、［①］にある［②］に集合している。また、No.31①の樹状突起の終末は、皮膚や筋・腱などにある［③］からの感覚刺激情報を受け取っている。筋・腱にあるものを［④］という。

赤字 青字（スライドで）

① **中枢神経の外**
② **神経節**（しんけいせつ）
③ **受容器**
④ **固有受容器**

まとめ：**細胞体は中枢神経の外にある神経節に集合**。**樹状突起の終末**は**受容器（皮膚受容器や筋・腱にある固有受容器）**から情報を受け取る（**細胞体・樹状突起の終末**はスライドでは太字）。**固有受容器**は、No.35でくわしく学ぶ。

□□□
33
★

No.31②とNo.31③の細胞体は、どちらも［①］にある。No.31③の細胞体は、主に［②］にある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **中枢神経**
② **脊髄**（せきずい）

まとめ：**細胞体**の場所は、**感覚ニューロン**だけが**中枢神経の外**（**神経節**）で、**運動ニューロン**と**介在ニューロン**は**中枢神経**（**介在ニューロン**は**主に脊髄**）。No.31の図で確認しよう。

さまざまな感覚受容器

□□□ 34 ★★

皮膚受容器のうち、痛覚・温度覚を受け取るのは［①］、触覚を受け取るのは［②］、深部圧を受け取るのは［③］である。

赤字（スライドで）

①自由終末
②マイスネル小体
③パチニ小体

図で、それぞれの受容器の形と、受け取る感覚を確認しよう。



スライド13の図

□□□ 35 ★★

筋肉・腱の張力を受け取る受容器を［①］という。［①］は、筋肉の長さを検知する［②］や、腱の［③］にある。［①］からの情報が中枢に伝わり、［④］が調整されている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①固有受容器
②筋紡錘（きんぼうすい）
③腱器官（けんきかん）
④姿勢や運動のバランス

筋紡錘はスライドでは青字・太字。No.34の図の右下で、**腱器官**と**筋紡錘**を確認しよう。**筋紡錘**は**膝蓋腱反射**でも登場する（No.61）。

神経インパルスの発生と伝導

□□□ 36 ★★★

細胞内液の主要な陽イオンは［①］、細胞外液の主要な陽イオンは［②］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①K（カリウムイオン）
②Na（ナトリウムイオン）

細胞の内はK、外はNa。取り違えないようにしよう。No.46の図の1）でも確認できる。

□□□ 37 ★★★

静止状態の細胞では、細胞膜の外側より［①］の陽イオンが少ない。そのため、［①］の電位が外側よりも［②］なっている。この電位を［③］といい、この状態を［④］と呼ぶ。

赤字 青字 太字（スライドで）

①内側
②低く
③静止膜電位（せいしまくでんい）
④分極（ぶんきょく）

まとめ：**外側より内側の陽イオンが少ない**（スライドでは太字）ため、**内側**が**外側よりも低い電位**になっている（**静止膜電位**）＝**分極**。

□□□
38
★★★

神経細胞が刺激を受けると、細胞膜の［①］チャンネルが開く。すると、細胞［②］に多く存在する［①］イオンが、濃度勾配（のうどこうばい）に沿って細胞［③］に流れ込む。

赤字 青字 太字（スライドで）

①Na
②外
③内

まとめ：**Naチャンネル**が開き、**Naイオンは細胞外に多く存在するので、濃度勾配に沿って流れ込む**（**細胞外から細胞内へ**）。No.46の図の2）では「（**Na^+チャンネル**）」と書かれている。

□□□
39
★★

No.38で流れ込んだイオンにより、細胞内の陽イオンが［①］し、その部位の細胞膜の内と外での電位差が［②］して、［③］も［②］する。これを［④］という。

赤字 太字（スライドで）

①増加
②減少
③分極の程度
④脱分極（だつぶんきょく）

まとめ：**陽イオンが増加し、電位差が減少し、分極の程度が減少する＝脱分極**（「**分極の程度が減少**」はスライドでは太字）。

□□□
40
★★

刺激が十分強く、Naイオンの細胞内への流入が十分多いと、その部分でのNo.39④がさらに進み、膜の内外で電位が［①］する。このようにして神経細胞に［②］（［③］）が生まれる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①逆転
②活動電位
③神経インパルス

まとめ：**膜の内外で電位が逆転する**（スライドでは青字・下線）。No.46の図の3）で確認しよう。

□□□
41
★

最初に刺激を受けた部位のNo.39④が、［①］部位の膜の［②］を変化させ、同じことが繰り返される。これにより、No.40②が膜全体に伝播（でんぱ）する。

太字（スライドで）

①隣接する
②透過性

まとめ：**最初に刺激を受けた部位の脱分極が、隣接する部位の膜の透過性を変化させ、同じことが繰り返される**（「**隣接する部位の膜の透過性を変化させ**」はスライドでは太字）。スライドの題は「**神経インパルス**の発生と**伝導**」。

□□□
42
★★

細胞膜のNaイオンに対するNo.41②の変化はすぐに解消し、今度は［①］チャンネルが開いて、［①］イオンが細胞［②］から細胞［③］へ流出する。

赤字（スライドで）

①K
②内
③外

まとめ：**Kチャンネル**が開き、**Kイオンが細胞内から細胞外へ流出する**（スライドでは青字）。No.46の図の5）では「（**K^+チャンネル**）」と書かれている。

□□□
43
★★

No.42の流出により、細胞内の陽イオンが再び少なくなり、電位差が元通りになって［①］が復活する。これを［②］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①静止膜電位
②再分極（さいぶんきょく）

まとめ：**静止膜電位が復活する＝再分極**。No.46の図の5）で確認しよう。

□□□
44
★★★

No.39④とNo.43②で移動したNaイオンとKイオンは、［①］に蓄えたエネルギーを消費しながら、［②］によって［③］される。

赤字（スライドで）

①ATP
②Na-Kポンプ
③能動輸送（のうどうゆそう）

まとめ：**ATPに蓄えたエネルギーを消費する能動輸送**。
No.46の図の6）（**Na^+-K^+ポンプ**）で確認しよう。

□□□
45
★★

No.44②によって、過剰なNaイオンは細胞の［①］へ、過剰なKイオンは細胞の［②］へ運ばれる。

①外
②内

まとめ：**過剰なNaイオンは外へ、過剰なKイオンは内へ**。
No.36（細胞の内は**K**、外は**Na**）の状態に戻すと考えよう。

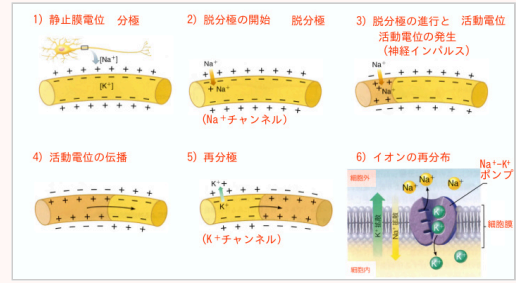
□□□
46
★

神経インパルスの発生と伝導は、［①］→脱分極の開始→脱分極の進行と［②］の発生→［②］の伝播→［③］→イオンの再分布、の順に進む。

赤字　青字　太字（スライドで）

①静止膜電位
②活動電位
③再分極

図の1）～6）の順に、膜の内外の＋・－の並び方が変わっていくようすを確認しよう。



スライド15の図

□□□
47
★

［①］（［②］を持った神経）では、［②］が［③］となって電流をさえぎる。

赤字　青字　太字（スライドで）

①有髄神経（ゆうずいしんけい）
②髄鞘（ずいしょう）
③絶縁体

まとめ：**有髄神経＝髄鞘を持った神経。髄鞘が絶縁体となって電流をさえぎる**。

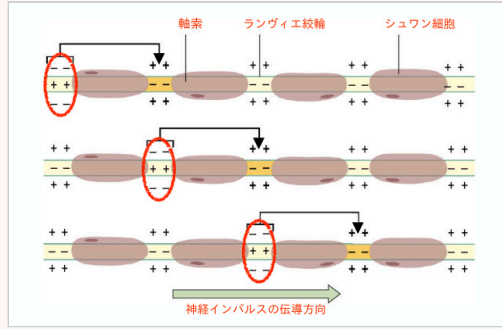
□□□
48
★★★

No.47①では、No.40②は［ ① ］から［ ① ］へとジャンプしながら伝導される。これを［ ② ］といい、無髄神経よりも伝導速度が［ ③ ］。

赤字 青字（スライドで）

① 絞輪（こうりん）
② 跳躍伝導（ちょうやくでんどう）
③ 速い

まとめ：**絞輪から絞輪へ**ジャンプする＝**跳躍伝導**。**絞輪**は**ランヴィエ絞輪**（No.28）のこと。図で、電位が逆転している部分（赤い丸）が、**絞輪**から**絞輪**へ移っていくようすを確認しよう。



スライド16の図

シナプスと神経筋接合部

□□□
49
★

［ ① ］と次の神経の［ ② ］との間には、［ ③ ］という構造が形成されている。

赤字 青字 太字（スライドで）

① **軸索終末**
② **樹状突起**
③ **シナプス**

スライド17では「**軸索終末**」「**樹状突起**」が青字、「**シナプス**」が赤字。No.51の図で、**シナプス**の位置を確認しよう。

□□□
50
★★

No.49①とNo.49②の間には僅かな隙間があり、これを［ ① ］という。電気的なインパルスは、No.49③での［ ② ］によって次の神経細胞に伝わる。

赤字 太字（スライドで）

① **シナプス間隙**（かんげき）
② **化学的伝達**

スライドの題は「**シナプス**における**化学的伝達**」。No.51の図で、**シナプス間隙**の位置を確認しよう。

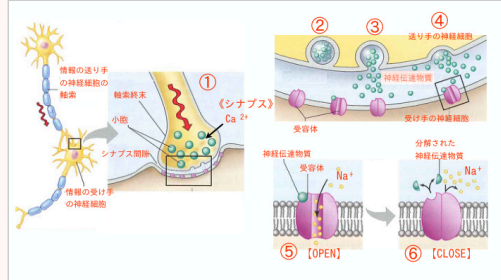
□□□
51
★★

No.50②では、まずNo.49①に活動電位が伝導されると、電位依存性［①］チャンネルが開き、細胞外の［①］が流入する。これが引き金となって、No.49①にある［②］を入れた［③］が細胞膜に融合し、［②］が［④］に放出される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①Ca^{2+}
②神経伝達物質
③小胞
④シナプス間隙（かんげき）

まとめ：**電位依存性Ca^{2+}チャンネル**が開き、**細胞外のCa^{2+}が流入する**（スライドでは太字）。続いて**神経伝達物質を入れた小胞**が細胞膜に融合する（**小胞・シナプス間隙**もスライドでは太字）。図の①～④の順に確認しよう。



スライド17の図

□□□
52
★

放出されたNo.51②は、受け手の神経細胞膜にある［①］に結合する。このとき十分な量のNo.51②が放出されると、受け手の樹状突起表面では［②］の流入が起こり、次の神経細胞に活動電位が生じる。No.51④に放出されたNo.51②は、［③］により分解され、シナプスから取り除かれる。

赤字 青字（スライドで）

①受容体
②Naイオン
③酵素

まとめ：**受容体**は**受け手の神経細胞膜にある**。**Naイオンの流入**（スライドでは青字）が起こり、**次の神経細胞に活動電位が生じる**。その後、**酵素により分解され、シナプスから取り除かれる**。No.51の図の⑤⑥で確認しよう。

□□□
53
★★★
重要

スライドに挙げられている神経伝達物質は、［①］・［②］・［③］・［④］（［⑤］）などである。

赤字 太字（スライドで）

①アドレナリン
②アセチルコリン
③グルタミン酸
④GABA
⑤γ-アミノ酪酸（らくさん）

スライドでは4つとも赤字・太字。**GABA**は**γ-アミノ酪酸**の略。**アセチルコリン**は、次の**神経筋接合部**でも登場する。

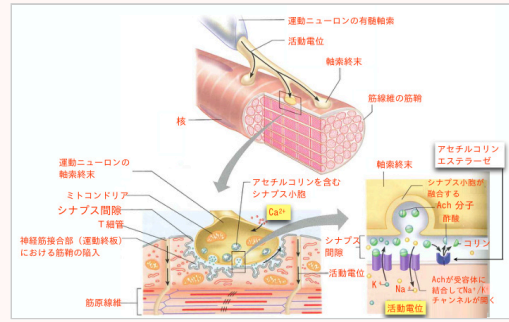
□□□
54
★★
重要

神経間におけるシナプスの様子は、神経と筋肉との間にある［①］（［②］）とよく似ている。［①］でも、神経の末端と筋細胞は直接接触しているわけではなく、僅かな隙間（［③］）があいている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①神経筋接合部
②運動終板（うんどうしゅうばん）
③シナプス間隙（かんげき）

スライド17にも「一連の反応は**神経筋接合部**における刺激伝達と似ている」とある。図の左側の「**神経筋接合部**（**運動終板**）における筋鞘の陥入」で確認しよう。



スライド18の図

□□□
55
★★★

No.54①では、軸索線維の末端から神経伝達物質である［①］（［②］）が放出される。［①］はNo.54③に拡散し、筋細胞の細胞膜に存在する［③］に結合する。

赤字 太字（スライドで）

①アセチルコリン
②Ach
③受容体

No.54の図の右側には、**Ach**を**酢酸**と**コリン**に分解する**アセチルコリンエステラーゼ**も描かれている（No.52の**酵素**による分解にあたる）。

□□□
56
★★
重要

No.55①がNo.55③に結合すると、その付近の筋鞘は［①］イオンの透過性が上昇し、［①］が細胞内に侵入する。すると、その付近の筋細胞内部が＋チャージとなる。この電位差を［②］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①Na
②活動電位

まとめ：**Naイオンの透過性が上昇し、Naが細胞内に侵入する**（ノートでは青字。No.54の図では「**Na^+**」が赤字・太字）。**活動電位**はいったん発生すると、筋細胞の細胞膜全面に波及し、電気的刺激を細胞の端から端まで伝える。

反射と反射弓

□□□
57
★★★

通常は、感覚の情報が［ ① ］で処理されて感覚を感じ、さらに中枢で下された命令が筋肉に伝えられて体が動く。一方で、［ ① ］を経由しないで刺激に対して迅速に反応する運動もあり、これは［ ② ］の一つである。このような経路を［ ③ ］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **大脳**
② **不随意運動**
③ **反射**

反射は**不随意運動の一つ**。「**大脳を経由しない**で刺激に対して迅速に反応する運動」はスライドでは太字・下線。図の例：生まれたばかりの赤ちゃんが倒れそうになったときに物をつかもうとする、目の前に虫が飛んできて思わず目をつむる、熱い物に触れてとっさに手を引っ込める。



スライド19の図

□□□
58
★★★

No.57③の伝達経路を［ ① ］という。No.57③の主役は［ ② ］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **反射弓**（はんしゃきゅう）
② **脊髄**（せきずい）

スライドの題は「**反射**の主役は**脊髄**（**反射弓**）」。

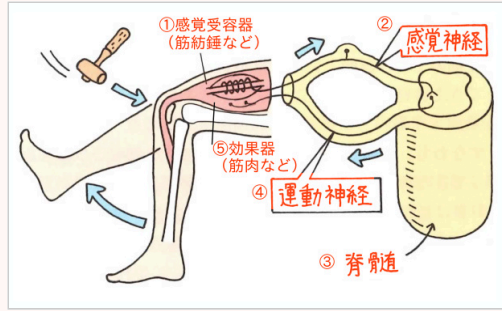
□□□
59
★★

No.58①は5つの要素からなり、はじめの3つは［ ① ］→［ ② ］→［ ③ ］（No.58②など）の順である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **感覚受容器**
② **感覚神経**
③ **中枢神経**

スライドでは5つの要素はどれも青字。図の①～③の番号順に確認しよう（図では①が**感覚受容器（筋紡錘など）**）。



スライド20の図

□□□
60
★★

No.58①の残りの2つの要素は、No.59③に続いて、［ ① ］→［ ② ］（筋や分泌腺など）の順である。

青字（スライドで）

① **運動神経**
② **効果器**（こうかき）

まとめ：**感覚受容器**→**感覚神経**→**中枢神経**→**運動神経**→**効果器（筋や分泌腺など）**の5つ。No.59の図の④⑤で確認しよう。

□□□
61
★★★

①を例にとると、膝の下をたたくと、太ももの②の腱である③が押される。その結果、②が伸ばされる。筋肉が伸びると、その中にある④という感覚器が興奮する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①膝蓋腱反射（しつがいけんはんしゃ）
②大腿四頭筋（だいたいしとうきん）
③膝蓋腱（しつがいけん）
④筋紡錘（きんぼうすい）

膝蓋腱は大腿四頭筋の腱。No.59の図では、①感覚受容器が筋紡錘、⑤効果器が筋肉にあたる。筋紡錘はNo.35も参照。

□□□
62
★★★

No.61④の興奮は①を通って脊髄に伝えられる。脊髄で、①は②に興奮を③。②はNo.61②に興奮を伝え、筋肉を④させるので、足が跳ね上がる。

赤字 青字（スライドで）

①感覚神経
②運動神経
③直接伝える
④収縮

まとめ：大腿四頭筋が収縮し、足が跳ね上がる。脊髄の中で感覚神経から運動神経へ直接伝わり、大脳は経由しない（No.57）。

診断に用いられる反射

□□□
63
★★

中枢神経（脳・脊髄）が正常に機能しているかを診断するために調べられる腱反射には、上肢の①・②・③や、下肢の④・⑤などがある。

赤字（スライドで）

①上腕二頭筋反射
②腕橈骨筋反射（わんとうこつきんはんしゃ）
③上腕三頭筋反射
④膝蓋腱反射（しつがいけんはんしゃ）
⑤アキレス腱反射

※図の一覧の「⑦アキレス間反射」は、アキレス腱反射の誤記。図の写真で、それぞれの反射の調べ方を確認しよう。



スライド21の図

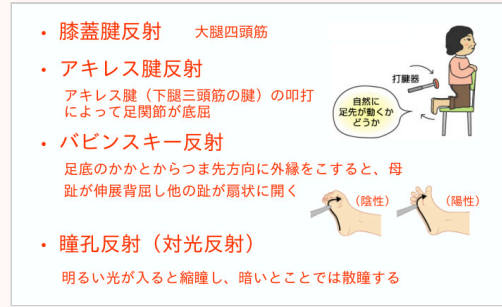
□□□
64
★★

下腿三頭筋の腱の叩打によって足関節が底屈する反射を［①］という。また、足底のかかとからつま先方向に外縁をこすると、母趾が伸展背屈し他の趾が扇状に開く反射を［②］という。

赤字（スライドで）

①アキレス腱反射
②バビンスキー反射

アキレス腱は下腿三頭筋の腱。図で、バビンスキー反射の（陰性）と（陽性）の足の形を見比べよう。



スライド22の図

□□□
65
★★★

No.64②は［①］な反射で、［②］で陽性になる。ただし、［③］の幼児に見られる場合は［①］ではない。

太字（スライドで）

①病的
②錐体路障害
③2歳未満

まとめ：病的な反射（スライドでは太字）で、錐体路障害で陽性。ただし2歳未満の幼児に見られる場合は病的ではない。

□□□
66
★★★

明るい光が入ると［①］し、暗いところでは［②］する反射を［③］（［④］）という。

赤字（スライドで）

①縮瞳
②散瞳
③瞳孔反射
④対光反射

縮瞳＝瞳孔が小さくなること、散瞳＝瞳孔が大きくなること。No.64の図の一番下で確認しよう。